Лабораторна робота №4

Побудова таксономії понять

Опис:

У цій лабораторній роботі потрібно створити ієрархічну структуру понять для організації знань у вибраній предметній області, що стане основою для подальшого моделювання онтологій та організації бази знань. Ця лабораторна робота допомагає студентам зрозуміти основні принципи організації знань через ієрархічну структуру, що є важливим етапом для подальшого моделювання онтологій.

Мета роботи:

1. Визначити ключові поняття предметної області.
2. Зв’язати ключові поняття предметної області за причинно-наслідковими зв’язками.
3. Створити графічну модель таксономії понять заданої предметної області.

Інструменти:

- **draw.io** або **MS Excel** – для побудови дерева.

Покроковий опис завдання:

1. Створення рівнів таксономії

- **Опис:** Визначте ключові рівні таксономії для організації знань від загальних до більш конкретних понять.
- **Кроки виконання:**
    1. **Проаналізуйте задану предметну область:** Наприклад, “Освіта”.
    2. **Створіть базову ієрархію:** Визначте загальні рівні, що репрезентують широкі категорії (наприклад, "Курс" — найвищий рівень, "Тема" — нижчий рівень).
    3. **Запишіть рівні:** Створіть схему або таблицю, яка містить різні рівні таксономії.

2. Розподіл концептів по рівнях

- **Опис:** Розмістіть концепти, які були ідентифіковані на попередньому етапі (моделювання предметної області), по відповідних рівнях ієрархії.
- **Кроки виконання:**
    1. **Список концептів:** Візьміть всі ключові поняття з предметної області (наприклад, "Тест", "Лекція", "Практика").
    2. **Аналіз концептів:** Для кожного концепту визначте, до якого рівня він належить. Наприклад, "Курс" містить кілька "Модулів", кожен з яких включає "Теми".
    3. **Розподіл:** Помістіть кожен концепт на відповідний рівень ієрархії у вашій схемі або таблиці.

3. Визначення взаємозв'язків

- **Опис:** Визначте логічні зв'язки між концептами різних рівнів таксономії для побудови повноцінної ієрархічної структури.
- **Кроки виконання:**
    1. **Зв'язки між рівнями:** Визначте, як концепти з одного рівня пов'язані з концептами іншого рівня (наприклад, "Курс" включає "Модулі", "Модулі" включають "Теми").
    2. **Використання інструменту для візуалізації:** Використайте інструмент для побудови ієрархічної діаграми (наприклад, Lucidchart, draw.io) для візуалізації цих зв'язків.
    3. **Опис взаємозв'язків:** У короткому тексті опишіть типи зв'язків між рівнями (наприклад, "Модуль включає в себе кілька Тем").

4. Перевірка коректності

- **Опис:** Оцініть логічність та можливість розширення побудованої таксономії.
- **Кроки виконання:**
    1. **Перевірка на узгодженість:** Перегляньте ієрархію на наявність логічних помилок або конфліктів (наприклад, коли концепт не вписується до жодного рівня або має неправильний зв'язок).
    2. **Оцінка масштабованості:** Визначте, чи можна легко додавати нові концепти або підрівні у вже існуючу структуру.
    3. **Тестування:** Додайте кілька нових концептів, що потенційно можуть бути частиною системи, і перевірте, як вони інтегруються в наявну ієрархію.
    4. **Документування:** Створіть підсумковий документ, де описана вся структура таксономії, її логіка та можливості розширення.

Приклад виконання:

1. **Створення рівнів таксономії:**
    - Найвищий рівень: "Навчальний курс".
    - Другий рівень: "Модулі".
    - Третій рівень: "Теми".
    - Четвертий рівень: "Підтеми".
2. **Розподіл концептів:**
    - "Навчальний курс" → "Програмування на Python".
    - "Модулі" → "Основи Python", "Робота з даними", "Автоматизація".
    - "Теми" → "Змінні", "Цикли", "Файли".
    - "Підтеми" → "Типи даних", "Структури циклів", "Читання з файлів".
3. **Взаємозв'язки:**
    - "Навчальний курс" містить кілька "Модулів", кожен "Модуль" складається з кількох "Тем", кожна "Тема" розбита на "Підтеми".

4. **Перевірка:**
    - Додаємо новий концепт "Практичні завдання" та розміщуємо його як окремий рівень під "Теми". Перевіряємо узгодженість ієрархії.

Результати роботи:

- **Таксономія понять:** Візуальна схема, що показує всі ключові поняття та їх взаємозв'язки.

Інструменти:

- **draw.io** або **MS Excel** – для побудови дерева.

Звіт:

Після завершення роботи студент повинен надати:

1. Модель таксономії понять, приклад наведено нижче.

